

A) CASOS DE USO DE UML (EJEMPLOS)

¿Qué es un Caso de Uso?

Un **caso de uso** es una técnica utilizada en Unified Modeling Lenguaje (UML) para describir **cómo un usuario interactúa con un sistema para realizar una acción o cumplir un objetivo**.

Los casos de uso permiten representar las funciones del sistema desde el punto de vista del usuario, mostrando **las interacciones entre el usuario (actor) y el sistema**.

En un diagrama de casos de uso se identifican:

- Los **actores** (personas o sistemas externos).
- Las **acciones** que pueden realizar.
- La **relación** entre el usuario y el sistema.

Los casos de uso ayudan a entender claramente **qué puede hacer el sistema y cómo lo utilizarán los usuarios**.

Elementos de un Caso de Uso

Actor

Es la persona, organización o sistema externo que interactúa con el sistema.

Ejemplos:

- Estudiante
 - Cliente
 - Administrador
 - Usuario
-

Sistema

Es el software o aplicación que se está desarrollando.

Ejemplo:

- Sistema escolar
- Sistema bancario
- Sistema de inventario

Caso de uso

Es la acción que realiza el usuario dentro del sistema.

Ejemplos:

- Iniciar sesión
- Registrar usuario
- Generar reportes
- Consultar información

Ejemplos de Casos de Uso

Sistema Escolar

Actor: Estudiante

Casos de uso:

- Iniciar sesión
- Consultar notas
- Ver horario de clases
- Descargar reportes académicos

Sistema de Biblioteca

Actor: Usuario

Casos de uso:

- Buscar libros
- Solicitar préstamo
- Devolver libro
- Consultar disponibilidad

Sistema Bancario

Actor: Cliente

Casos de uso:

- Consultar saldo
- Realizar transferencias
- Pagar servicios
- Revisar historial de transacciones

B) FACTORES Y SISTEMAS

¿Qué son los Factores del Sistema?

Los **factores del sistema** son todos los elementos que influyen en el funcionamiento, desarrollo y desempeño de un sistema informático.

Estos factores determinan cómo se diseña el sistema, cómo se implementa y cómo interactúa con los usuarios.

Los factores ayudan a comprender el contexto en el que el sistema va a operar.

Principales Factores de un Sistema

Usuarios

Son las personas que utilizan el sistema para realizar diferentes actividades.

Ejemplos:

- Estudiantes
- Profesores
- Administradores
- Clientes

Los usuarios son importantes porque el sistema debe adaptarse a sus necesidades.

Tecnología

Incluye todos los recursos tecnológicos que permiten el funcionamiento del sistema.

Ejemplos:

- Computadoras

- Servidores
- Bases de datos
- Software

La tecnología determina la capacidad y eficiencia del sistema.

Datos

Los datos son la información que el sistema procesa, almacena y utiliza.

Ejemplos:

- Información de estudiantes
- Registros de ventas
- Historial de usuarios
- Inventarios

El manejo correcto de los datos es fundamental para el funcionamiento del sistema.

Procesos

Son las actividades o tareas que realiza el sistema para cumplir sus funciones.

Ejemplos:

- Registrar usuarios
- Procesar pagos
- Generar reportes
- Actualizar información

Los procesos permiten que el sistema transforme los datos en resultados útiles.

Entorno

El entorno se refiere al contexto donde el sistema funciona.

Ejemplos:

- Escuela
- Empresa

- Hospital
- Banco

Cada entorno tiene necesidades diferentes que influyen en el diseño del sistema.

C) FLUJOS ALTERNOS

¿Qué son los Flujos Alternos?

Los **flujos alternos** son situaciones o caminos diferentes que pueden ocurrir durante la ejecución de un caso de uso cuando el proceso principal no se realiza de la forma esperada.

Estos flujos describen **qué sucede cuando ocurre un error o una situación especial**.

Los flujos alternos son importantes porque ayudan a prever problemas y definir cómo el sistema debe responder.

Flujo Principal

El **flujo principal** es la secuencia normal de pasos que se siguen cuando todo funciona correctamente.

Ejemplo:

Caso de uso: Iniciar sesión

1. El usuario abre el sistema.
 2. Ingresa su nombre de usuario.
 3. Ingresa su contraseña.
 4. El sistema verifica la información.
 5. El sistema permite el acceso.
-

Flujo Alternativo

El **flujo alternativo** describe lo que ocurre si algo sale diferente.

Ejemplo:

Si la contraseña es incorrecta:

1. El sistema detecta el error.

2. Muestra un mensaje indicando que la contraseña es incorrecta.
 3. El usuario puede intentar nuevamente.
-

Otro ejemplo de flujo alterno:

Si el usuario olvidó su contraseña:

1. Selecciona la opción "recuperar contraseña".
 2. El sistema envía un correo de recuperación.
-

D) DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE USO UML

¿Qué es la Descripción de un Caso de Uso?

Es un documento que explica detalladamente **cómo funciona una interacción entre el usuario y el sistema.**

Describe paso a paso lo que ocurre cuando se ejecuta una función específica.

Sirve para que los desarrolladores entiendan claramente **qué debe hacer el sistema.**

Ejemplo de Caso de Uso

Nombre del Caso de Uso

Registrar Estudiante

Actor Principal

Administrador

Descripción

Este caso de uso permite que el administrador registre la información de un nuevo estudiante dentro del sistema académico.

Flujo Principal

1. El administrador inicia sesión en el sistema.

2. Selecciona la opción "Registrar estudiante".
 3. Ingresa los datos personales del estudiante.
 4. El sistema verifica la información ingresada.
 5. El sistema guarda los datos en la base de datos.
 6. El sistema confirma que el registro se realizó correctamente.
-

Flujo Alternativo

Si algún campo obligatorio está vacío:

1. El sistema muestra un mensaje de error.
 2. El administrador debe completar la información faltante.
 3. El sistema vuelve a validar los datos.
-

Conclusión

Los casos de uso en UML permiten representar cómo los usuarios interactúan con un sistema, facilitando la comprensión de las funciones del software y ayudando a diseñar sistemas más claros, organizados y eficientes.